

Laporan Sesi Pemantauan Ritme Jantung

Purwarupa riset capstone Teknik Elektro - bukan alat diagnosis medis

ID sesi	S-20261001-194758	ID pasien (pseudonim)	ANONIM
Mulai	01-10-2026 19:47:58	Selesai	01-10-2026 23:10:51
Durasi dianalisis	202:49	Sumber data	Polar H10 (Bluetooth, 130 Hz)

Ringkasan

Ritme dominan: **Sinus normal** (69% dari jendela yang dianalisis).

Laju jantung median: **98 bpm (rentang 76-134)**.

Atrial fibrilasi: **terdeteksi 15 episode** dengan total durasi sekitar 04:02 (menit:detik).

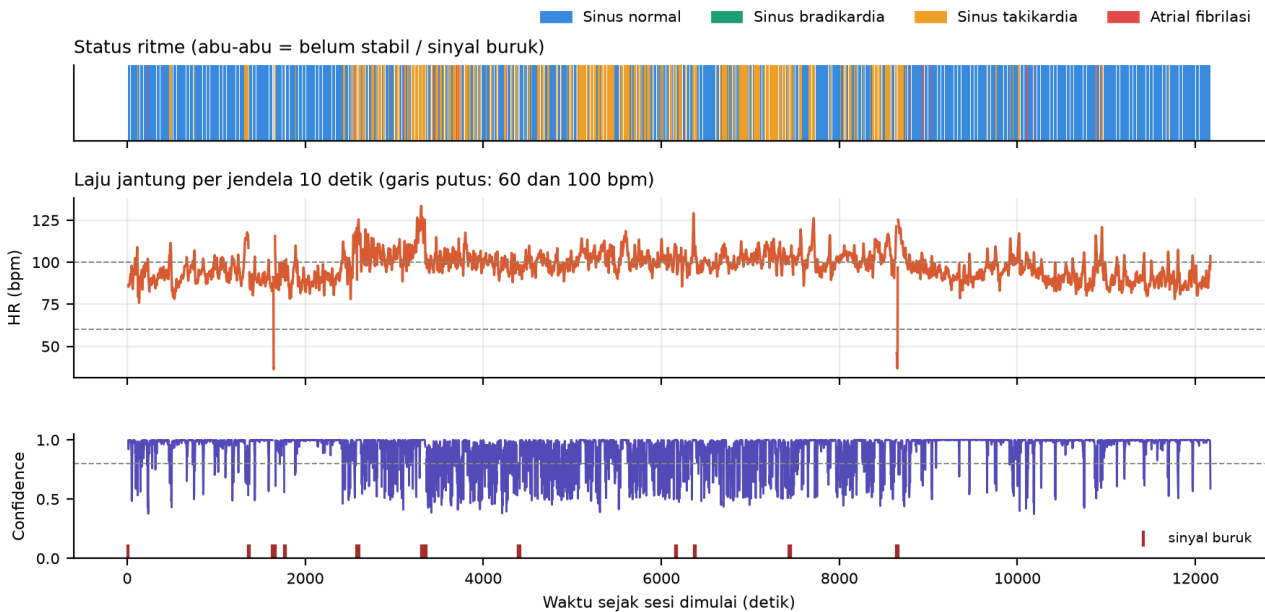
Kualitas sinyal: 5342 dari 5414 jendela (99%) layak dianalisis.

Distribusi ritme

Ritme	Jumlah jendela	Persentase	HR median (bpm)
Sinus normal	3680	68.9%	94
Sinus bradikardia	0	0.0%	-
Sinus takikardia	1575	29.5%	105
Atrial fibrilasi	87	1.6%	103
Sinyal buruk (tidak dianalisis)	72	1.3% dari total	-

Satu jendela = 10 detik sinyal, dianalisis setiap 2 detik sehingga jendela saling tumpang tindih. Persentase menggambarkan proporsi waktu, bukan jumlah kejadian.

Linimasa sesi



Log perubahan status ritme

Waktu (mm:ss)	Status ritme baru	HR saat itu (bpm)
00:15	Sinus normal	86
01:53	Sinus takikardia	109
02:02	Sinus normal	79
03:52	Atrial fibrilasi	102
04:01	Sinus normal	89
07:53	Sinus takikardia	104
08:24	Sinus normal	83
12:34	Sinus takikardia	107
12:43	Sinus normal	96
22:00	Sinus takikardia	109
22:56	Sinus normal	86
27:46	Sinus takikardia	100
27:50	Sinus normal	90
31:32	Sinus takikardia	110
31:39	Sinus normal	98
40:25	Sinus takikardia	112
40:54	Sinus normal	98
41:23	Sinus takikardia	101
41:30	Sinus normal	100
41:48	Sinus takikardia	85
41:52	Sinus normal	82
42:17	Sinus takikardia	106
42:35	Atrial fibrilasi	110
42:44	Sinus takikardia	118
43:51	Sinus normal	95
43:58	Sinus takikardia	105
44:03	Sinus normal	102
44:09	Sinus takikardia	108
44:18	Sinus normal	102
44:34	Sinus takikardia	115
44:48	Sinus normal	102
44:59	Sinus takikardia	111
45:19	Sinus normal	99
45:41	Sinus takikardia	111
46:17	Sinus normal	100
46:33	Sinus takikardia	108

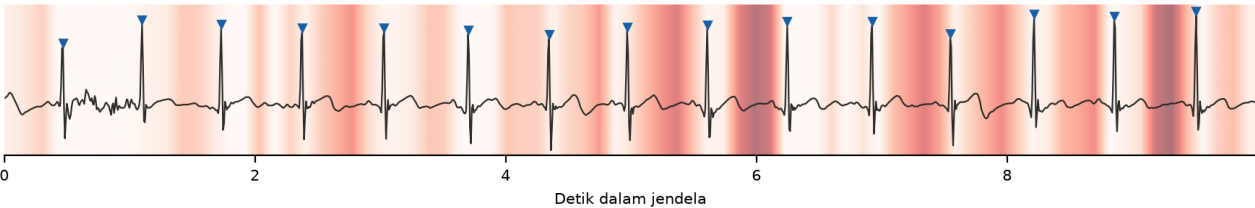
46:49	Sinus normal	100
46:53	Sinus takikardia	109
47:40	Sinus normal	98
47:52	Sinus takikardia	108

... dan 245 perubahan lainnya.
 Status ritme dianggap berubah setelah label yang sama muncul pada 2 jendela berturut-turut, untuk mencegah perubahan sesaat akibat noise.

Contoh sinyal dan penjelasan model (Grad-CAM)

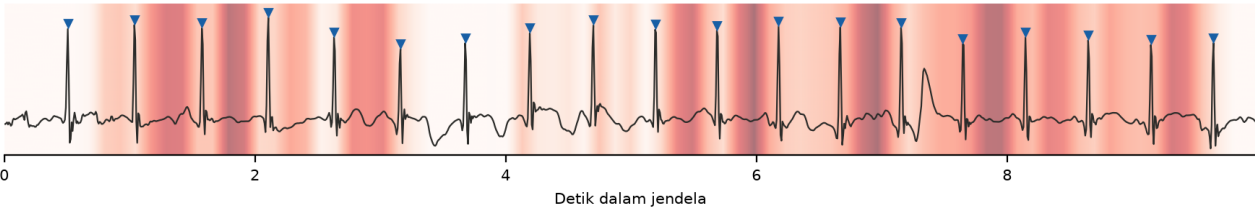
Untuk setiap ritme yang terdeteksi, ditampilkan jendela dengan tingkat keyakinan tertinggi. Warna merah menunjukkan bagian sinyal yang paling memengaruhi keputusan model; segitiga biru menandai puncak R yang terdeteksi.

Sinus normal - pada 01:03-01:13 (menit:detik), keyakinan model 100%



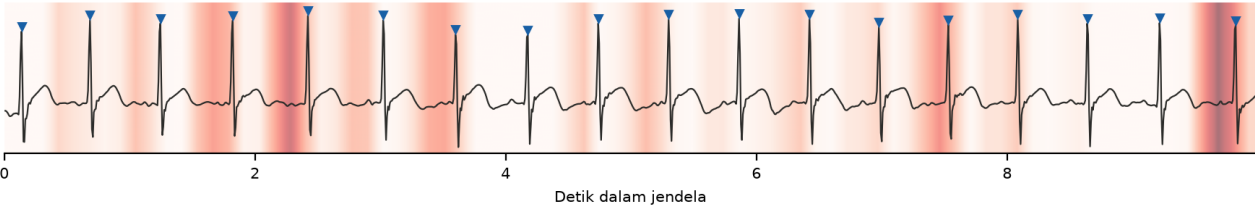
Laju jantung 93 bpm, berada pada rentang 60-100 bpm, dengan interval RR teratur (RR-CV 0,026). Sorotan Grad-CAM umumnya tersebar dengan intensitas sedang di segmen antar-denyut.

Sinus takikardia - pada 42:47-42:57 (menit:detik), keyakinan model 100%



Laju jantung 118 bpm (di atas 100 bpm) dengan interval RR teratur (RR-CV 0,032). Sorotan Grad-CAM menyebar di sepanjang jendela karena keputusan didasarkan pada banyaknya denyut, bukan pada satu bentuk gelombang tertentu.

Atrial fibrilasi - pada 168:17-168:27 (menit:detik), keyakinan model 98%



Interval RR sangat tidak teratur (RR-CV 0,031; ritme sinus umumnya di bawah 0,10), dengan laju rata-rata 105 bpm. Grad-CAM umumnya menyorot area di sekitar denyut dengan jarak tidak teratur dan garis dasar tempat gelombang P seharusnya muncul.

Informasi teknis dan keterbatasan

Model	1D-CNN, 4 kelas ritme (checkpoint rhythm_cnn_best.pt)
SHA-256 model	0cbda7a89b15a7afae0d410d942e82881d2cf9ed1ae9d9e74c27b68aa305bc54
Preprocessing	130 Hz, cascaded median 200 dan 600 ms, DWT db4 level 4, z-score per jendela
Analisis	Jendela 10 detik, diperbarui setiap 2 detik; keyakinan di bawah 80% ditandai ragu
Penjelasan	Grad-CAM pada lapisan konvolusi terakhir (jangkauan $\pm 0,9$ detik)

Laporan ini dihasilkan otomatis oleh purwarupa riset dan **bukan diagnosis medis**. Sistem memakai satu sadapan dari sensor dada dan hanya mengenali empat kelas ritme (sinus normal, sinus bradikardia, sinus takikardia, atrial fibrilasi); ritme lain dapat terklasifikasi keliru. Hasil perlu dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan dengan EKG standar. Keaslian dokumen ini dapat diverifikasi melalui hash yang tercatat di blockchain.